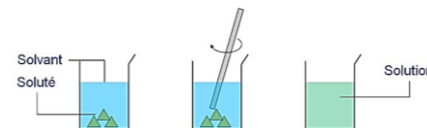


I Les solutions aqueuses

1) Rappel sur les solutions aqueuses



La concentration d'un soluté en solution s'exprime en utilisant :

- soit la **concentration en masse** c_m : c'est la masse de soluté dissous par litre de solution. Elle se mesure en g.L^{-1} .

concentration en masse
en g.L^{-1}

$$c_m = \frac{m_{\text{soluté}}}{V}$$

masse de soluté en g

volume de la solution en L

- soit la **concentration en quantité de matière** c (parfois appelée « concentration » tout court) : c'est la quantité de matière de soluté dissous par litre de solution. Elle se mesure en mol.L^{-1} .

concentration en quantité
de matière en mol.L^{-1}

$$c = \frac{n_{\text{soluté}}}{V}$$

quantité de matière de soluté en mol

volume de la solution en L

- Lien entre les deux concentrations :

$$c_m = c \times M$$

masse molaire du soluté en g.mol^{-1}

2) Titre massique et densité

- Le **titre massique** d'un soluté, noté t , est le quotient de la masse de soluté dissous $m_{\text{soluté}}$ par la masse totale de la solution m_{solution} . Il est sans unité.

titre massique
sans unité

$$t = \frac{m_{\text{soluté}}}{m_{\text{solution}}}$$

masse de soluté en g

masse de la solution en g

Remarques :

- Le titre massique est toujours compris entre 0 et 1.
- En multipliant le titre massique par 100, on obtient le **pourcentage massique**, noté P .
- Le titre massique se note parfois w .

- La **masse volumique** d'une solution, noté ρ (lettre grecque rho), est la masse de la solution par unité de volume.

masse volumique
en g.L^{-1} ou kg.m^{-3}

$$\rho = \frac{m_{\text{solution}}}{V}$$

masse de la solution en g ou kg

volume de la solution en L ou m^3

Remarque : Il ne faut pas confondre masse volumique (m_{solution}) et concentration en masse ($m_{\text{soluté}}$) !

- La **densité** d'une solution, notée d , permet de comparer sa masse volumique à celle de l'eau. C'est le quotient de sa masse volumique ρ par celle de l'eau ρ_{eau} . Elle est sans unité. Les deux masses volumiques doivent être dans la même unité.

densité
sans unité

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$$

masse volumique de la solution
en g.L^{-1} (par exemple)

masse volumique de l'eau
en g.L^{-1} (par exemple)

Exemple : La masse volumique de l'eau vaut $\rho_{\text{eau}} = 1,00 \times 10^3 \text{ g.L}^{-1}$. Une solution d'acide chlorhydrique à 37 % a une masse volumique $\rho = 1,20 \times 10^3 \text{ g.L}^{-1}$. Sa densité vaut $d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}} = \frac{1,20 \times 10^3}{1,00 \times 10^3} = 1,20$.

• **Lien entre concentration en quantité de matière et titre massique :**

Démonstration : On cherche à exprimer la concentration c en fonction du titre massique t , de la densité d de la solution et de la masse molaire du soluté M .

Concentration en quantité de matière : $c = \frac{n_{\text{soluté}}}{V}$

➤ Quantité de matière : $n_{\text{soluté}} = \frac{m_{\text{soluté}}}{M} \Rightarrow c = \frac{\frac{m_{\text{soluté}}}{M}}{V} = \frac{m_{\text{soluté}}}{M \times V}$

➤ Titre massique : $t = \frac{m_{\text{soluté}}}{m_{\text{solution}}}$ donc $m_{\text{soluté}} = t \times m_{\text{solution}} \Rightarrow c = \frac{t \times m_{\text{solution}}}{M \times V}$

➤ Masse de la solution : $\rho = \frac{m_{\text{solution}}}{V}$ donc $m_{\text{solution}} = \rho \times V \Rightarrow c = \frac{t \times \rho \times V}{M \times V} = \frac{t \times \rho}{M}$

➤ Densité de la solution : $d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}$ donc $\rho = d \times \rho_{\text{eau}} \Rightarrow c = \frac{t \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$

concentration en quantité de matière en mol.L^{-1} $c = \frac{t \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$ masse volumique de l'eau en g.L^{-1}
masse molaire du soluté en g.mol^{-1}

Exemple : On cherche à préparer une solution diluée d'acide chlorhydrique de concentration $c_{\text{dilué}} = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ à partir d'une solution commerciale de densité $d = 1,18$ et de titre massique $t = 37 \%$.

Donnée : Masse molaire du soluté : $M = 36,5 \text{ g.L}^{-1}$ Masse volumique de l'eau : $\rho_{\text{eau}} = 1,00 \times 10^3 \text{ g.L}^{-1}$

1) Calculer la concentration en quantité de matière de la solution commerciale.

$c = \frac{t \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M} = \frac{0,37 \times 1,18 \times 1,00 \times 10^3}{36,5} = \underline{12 \text{ mol.L}^{-1}}$

2) En déduire le volume à prélever pour préparer un volume $V_{\text{dilué}} = 500 \text{ mL}$ de solution diluée.

$c_{\text{mère}} \times V_{\text{mère}} = c_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}$ donc : $V_{\text{mère}} = \frac{c_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}}{c_{\text{mère}}} = \frac{0,1 \times 500}{12} = \underline{4 \text{ mL}}$

Autre méthode, sans retenir de formule : un pourcentage massique de **37 %** signifie que la solution contient :

37 g de soluté		pour		100 g de solution	
$n_{\text{soluté}} = \frac{m_{\text{soluté}}}{M} = \frac{37}{36,5} = 1,0 \text{ mol}$		$V_{\text{solution}} = \frac{m_{\text{solution}}}{\rho} = \frac{m_{\text{solution}}}{d \times \rho_{\text{eau}}} = \frac{100}{1,18 \times 1,00 \times 10^3}$		$V_{\text{solution}} = 8,47 \times 10^{-2} \text{ L}$	
$c = \frac{n_{\text{soluté}}}{V} = \frac{1,0}{8,47 \times 10^{-2}} = \underline{\underline{12 \text{ mol.L}^{-1}}}$					

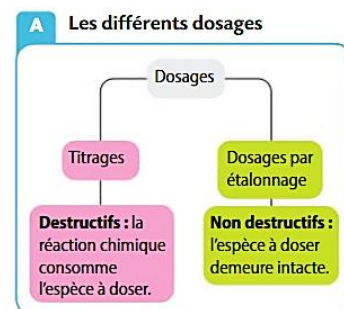
II Principes d'un dosage par titrage (Rappel de 1^{ère})

1) Mise en œuvre et vocabulaire

Le dosage d'une solution permet de déterminer la concentration, la quantité de matière ou la masse du soluté dissous.

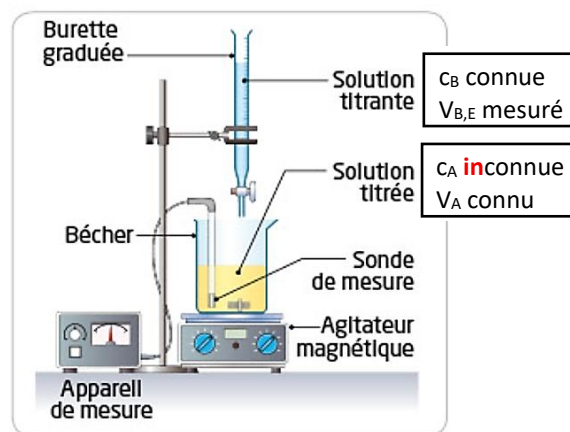
Un dosage par titrage (ou plus simplement titrage) est une technique de dosage mettant en jeu une réaction chimique.

Remarque : contrairement aux dosages par étalonnage, les dosages par titrage sont destructifs.



- L'espèce chimique à doser constitue le **réactif titré**, noté A et de concentration c_A inconnue. Il est contenu dans la **solution titrée**. On prélève un volume V_A de solution titrée à la pipette jaugée, que l'on place dans un **bécher** ou un **erlenmeyer** sous agitation.

- On fait réagir totalement le réactif titré avec le **réactif titrant**, noté B et de concentration c_B connue. Celui-ci est contenu dans la **solution titrante**, qui est placée dans la **burette graduée**, et qui est progressivement ajoutée dans le bécher.



- On peut mesurer en parallèle le **pH** ou la **conductivité** de la solution titrée au fur et à mesure de l'ajout du réactif titrant, pour effectuer un suivi pH-métrique ou conductimétrique.

La réaction chimique servant au titrage est appelé réaction support du titrage. Elle doit être :

- **Totale** (les réactifs sont entièrement consommés) ;
- **Rapide** (se fait immédiatement) ;
- **Unique** (pas d'autres réactions).

2) Equivalence d'un titrage

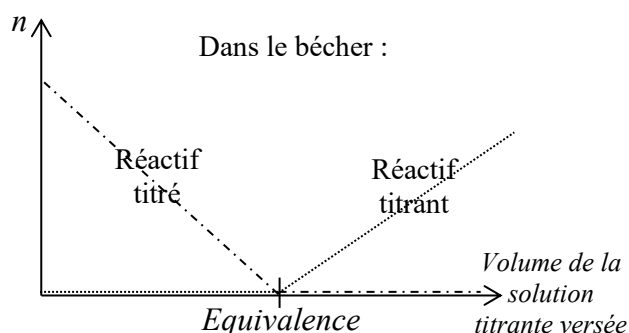
On peut distinguer plusieurs phases au cours du titrage :

- Quand on ajoute le réactif titrant à l'aide de la burette graduée, le **réactif titré** est progressivement consommé. Sa quantité de matière diminue.

- Quand on a ajouté le volume minimal de réactif titrant pour consommer entièrement le réactif titré initialement présent, aucun des deux réactifs n'est plus présent dans le bécher. On dit que l'on a atteint l'**équivalence du titrage**.

Le volume de solution titrante versé pour atteindre l'équivalence est appelé **volume équivalent du titrage**, noté V_E .

- Si, après l'équivalence, on continue à ajouter du réactif titrant, la réaction de titrage ne peut plus se produire car il n'y a plus de réactif titré. Le **réactif titrant** que l'on ajoute est apporté en excès et sa quantité de matière augmente dans le bécher.



L'équivalence est le moment où les réactifs titrant et titré ont été introduits dans les proportions stœchiométriques.

Remarque : L'équivalence correspond au changement de réactif limitant dans le bécher.

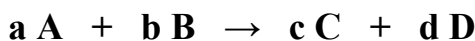
- Avant l'équivalence, le réactif titrant, s'il est apporté, est consommé. C'est lui qui limite la réaction chimique. Le réactif titrant est le réactif limitant.
- Après l'équivalence, il n'y a plus de réactif titré. Celui-ci empêche donc la réaction de se poursuivre. Le réactif titré est le réactif limitant.

En Première, on a vu des **titrages colorimétriques** dont l'équivalence est repérée par un changement de couleur du mélange réactionnel.

3) Exploitation du titrage

Il existe une relation à l'équivalence entre les quantités de matière des réactifs titrant et titré. Elle se déduit du tableau d'avancement de la réaction support de titrage.

On modélise l'équation de titrage par :



a, b, c, d sont des nombres stœchiométriques

A, B, C, D sont les formules des réactifs et des produits

Equation de la réaction		$a A + b B \rightarrow c C + d D$			
Etat du système	Avancement (en mol)	Quantité de matière (en mol)			
Etat initial	$x = 0$	n_A	n_B	0	0
En cours	x	$n_A - a x$	$n_B - b x$	$c x$	$d x$
A l'équivalence	x_E	$n_A - a x_E$	$n_B - b x_E$	$c x_E$	$d x_E$

A l'équivalence, les réactifs titrant et titré sont introduits dans les proportions stœchiométriques. Leur quantité de matière est donc **nulle** dans le bécher.

On en déduit : $n_A - a x_E = 0$ et $n_B - b x_E = 0$

Ce qui donne : $x_E = \frac{n_A}{a}$ et $x_E = \frac{n_B}{b}$

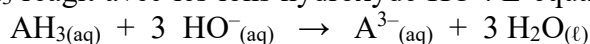
A l'équivalence, les quantités de matière des réactifs vérifient : $\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b}$

On peut établir une relation entre concentration et volume des réactifs titrant et titré en utilisant : $n = C \times V$.

On obtient :

$$\frac{c_A \times V_A}{a} = \frac{c_B \times V_B}{b}$$

Exercice : L'acide citrique noté AH_3 réagit avec les ions hydroxyde HO^- . L'équation de la réaction support du titrage s'écrit :



1) Ecrire la relation à l'équivalence de ce titrage : $\frac{n(AH_3)}{1} = \frac{n(HO^-)}{3}$

2) Le volume de la solution titrée est $V_1 = 10,0$ mL, on a versé à l'équivalence un volume $V_{2E} = 13,8$ mL de solution titrante de concentration $c_2 = 2,5 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Calculer la concentration c_1 du réactif titré.

$$\frac{c_1 \times V_1}{1} = \frac{c_2 \times V_{2E}}{3} \quad \text{On en déduit : } c_1 = \frac{c_2 \times V_{2E}}{3 \times V_1} = \frac{2,5 \times 10^{-3} \times 13,8}{3 \times 10,0} = 1,15 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

III Titrage avec suivi pH-métrique

1) Principe du titrage

Ce type de titrage est utilisé quand la réaction support de titrage est une réaction acide-base.

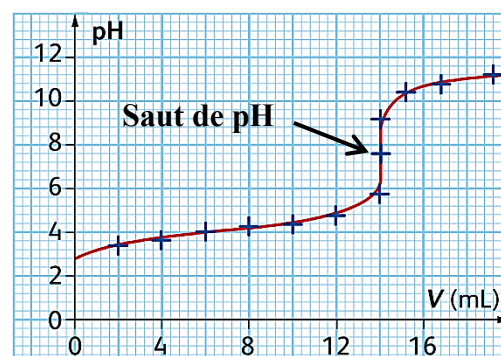
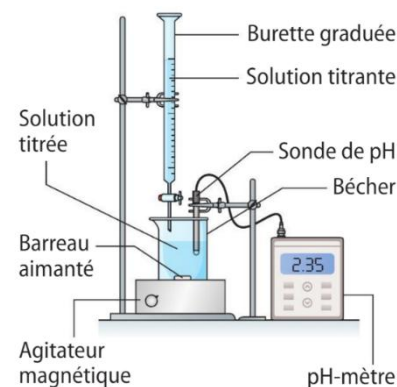
On mesure le pH à l'aide d'un pH-mètre, au fur et à mesure de l'ajout de la solution titrante dans le bécher.

On trace le graphique représentant le pH en fonction du volume de solution titrante ajoutée $pH = f(V_{\text{titrant}})$.

Cette courbe constitue la **courbe de titrage pH-métrique**.

2) Repérage de l'équivalence

Le graphique $pH = f(V_{\text{titrant}})$ présente une brusque variation du pH à l'équivalence, appelée **saut de pH**.



Le saut de pH permet donc de repérer l'équivalence.

Le volume équivalent est déterminé avec l'abscisse du saut de pH, de deux façons différentes :

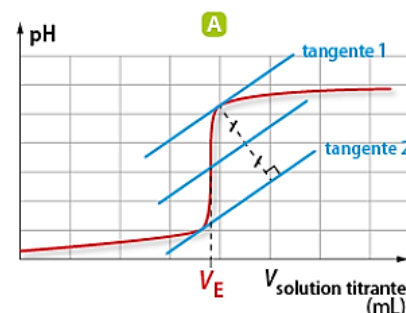
• Méthode des tangentes :

① On choisit deux points dans les parties les plus arrondies de la courbe $\text{pH} = f(V_{\text{titrant}})$, de part et d'autre du saut de pH.

② On trace deux tangentes en ces points, parallèles entre elles.

③ On trace une droite parallèle à ces deux tangentes, à égale distance de celles-ci.

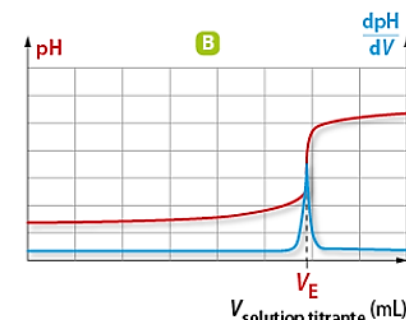
Cette dernière droite coupe la courbe de titrage au point équivalent noté E. Il permet d'obtenir le volume équivalent V_E en abscisse et le pH à l'équivalence en ordonnée.



• Méthode de la dérivée :

On représente à l'aide d'un tableur la courbe dérivée de la courbe de titrage.

On note cette courbe $\frac{dpH}{dV} = f(V_{\text{titrant}})$. Cette courbe présente un maximum (ou un minimum) à l'équivalence. Le volume équivalent est situé au niveau de cet extremum.



3) Exemples de titrage

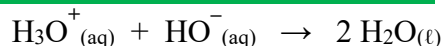
Si le réactif titré est un acide, alors le réactif titrant est une base et inversement.

La **solution titrante** est toujours un **acide fort**, ou une **base forte** car la réaction chimique doit être totale.

La solution titrée peut être un acide ou une base fort(e) ou faible.

La courbe de titrage est croissante si le réactif titrant est une base, décroissante si c'est un acide.

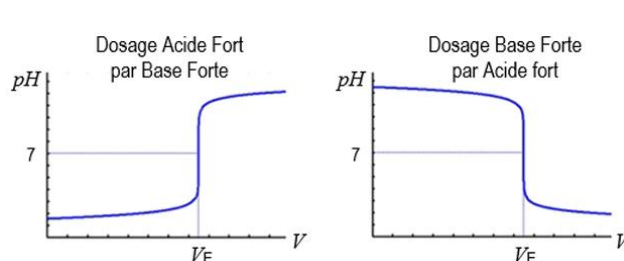
Titrage d'un acide fort par une base forte (ou l'inverse)



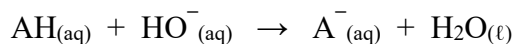
A l'équivalence, les espèces HO^- et H_3O^+ ont totalement disparu. Donc la solution ne contient plus que de l'eau.

Le pH à l'équivalence est toujours **égal à 7**.

Exemple : titrage d'une solution d'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium (soude)



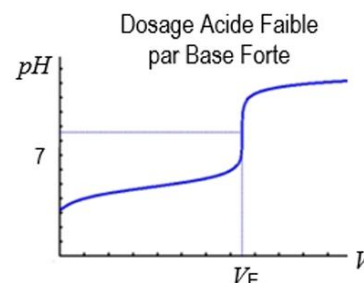
Titrage d'un acide faible par une base forte



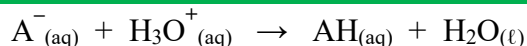
A l'équivalence les espèces AH et HO^- ont totalement disparu. Donc la solution ne contient plus que de l'eau et la base conjuguée A^- .

Le pH à l'équivalence est toujours **supérieur à 7**.

Exemple : titrage d'une solution d'acide ascorbique (vitamine C) par l'hydroxyde de sodium (soude)



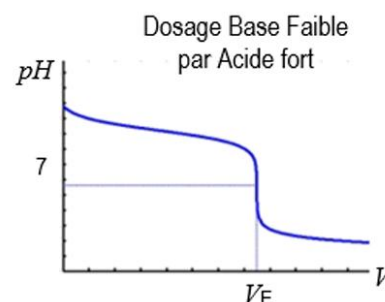
Titrage d'une base faible par un acide fort



A l'équivalence les espèces A^- et H_3O^+ ont totalement disparu. Donc la solution ne contient plus que de l'eau et l'acide.

Le pH à l'équivalence est toujours **inférieur à 7**.

Exemple : titrage d'une solution d'ammoniaque par l'acide chlorhydrique



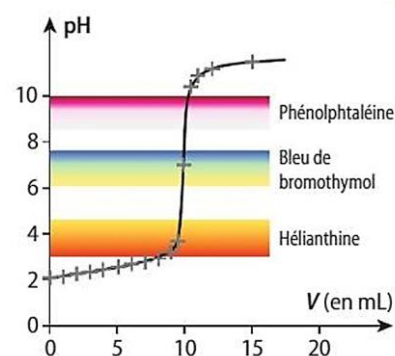
Remarque pratique : Pour déterminer précisément le volume versé à l'équivalence, il convient de **resserrer** les mesures à l'approche de l'équivalence (on prend davantage de mesures).

On peut envisager de repérer l'équivalence à l'aide d'un indicateur coloré judicieusement choisi. En effet, si l'indicateur a une couleur différente de part et d'autre du saut de pH, cela permet de situer l'équivalence.

Il faut choisir un indicateur coloré dont la zone de virage (de changement de couleur) contient le pH à l'équivalence.

Exemple : titrage d'un acide fort par une base forte

Il est préférable d'utiliser le bleu de bromothymol (BBT) comme indicateur coloré. L'équivalence du titrage est repérée par son changement de couleur.



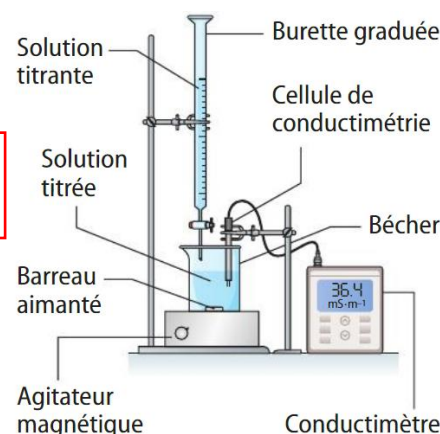
IV Titrage avec suivi conductimétrique

1) Principe du titrage

Ce type de titrage est utilisé quand la réaction support de titrage fait intervenir des ions.

Quand on verse la solution titrante dans le bécher, des ions apparaissent et/ou disparaissent dans le bécher, ce qui fait varier la conductivité σ du milieu.

On mesure la conductivité σ à l'aide d'un conductimètre, au fur et à mesure de l'ajout de la solution titrante dans le bécher.



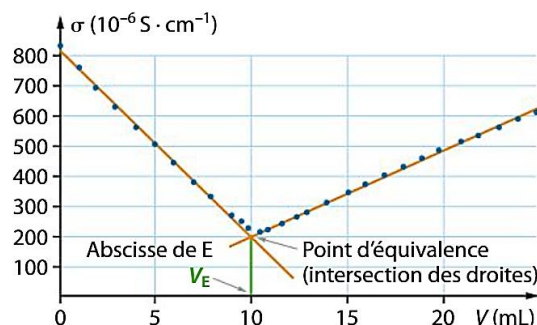
On trace le graphique représentant la conductivité (ou la conductance) en fonction du volume de solution titrante ajoutée $\sigma = f(V_{\text{titrant}})$. Cette courbe constitue la **courbe de titrage conductimétrique**.

2) Repérage de l'équivalence

Le graphique $\sigma = f(V_{\text{titrant}})$ est constituée de portions de droites, de pentes différentes. Le **changement de pente** intervient à l'équivalence.

La rupture de pente permet donc de repérer l'équivalence.

Le volume équivalent est déterminé avec l'abscisse du point d'intersection des portions de droite.



Remarques pratiques :

- Pour que la courbe soit constituée de **portions de droites**, il faut que le volume de solution titrante versé soit petit devant le volume de la solution dans le bécher. Pour pouvoir négliger la dilution au cours du titrage (et donc la diminution de la conductivité due à l'ajout du réactif titrant), il est donc nécessaire **d'ajouter un grand volume d'eau** dans le bécher avant de commencer le titrage.
- Il n'est pas nécessaire d'étalonner le conductimètre pour réaliser un titrage conductimétrique. En effet, on ne cherche pas à obtenir la valeur exacte de la conductivité, mais seulement un changement de pente.
- Contrairement au titrage pH-métrique, il n'est pas nécessaire de resserrer les mesures à l'approche de l'équivalence.

3) Allure des courbes

On peut prévoir l'allure de la courbe de titrage, et le coefficient directeur de chaque portion de droite par l'analyse des conductivités molaires ioniques.

- ① On fait l'inventaire de tous les ions intervenant dans le titrage (réactifs, produits et ions spectateurs).
- ② On étudie l'évolution de leur quantité de matière **avant** et **après** l'équivalence. On note les conclusions dans un tableau.

Si la quantité de matière d'une espèce ionique :

- diminue, sa contribution à la conductivité diminue.
- augmente, sa contribution à la conductivité augmente.
- reste constante ou nulle, l'espèce n'intervient pas dans l'évolution de la conductivité.

- ③ On utilise les conductivités molaires ioniques et la loi de Kohlrausch pour conclure sur la variation de la conductivité dans le bécher.

Attention !! Chaque espèce chargée participe à la conductivité du milieu. il faut donc tenir compte de tous les ions présents en solution, même **les ions spectateurs** (de la solution titrée et/ou titrante).

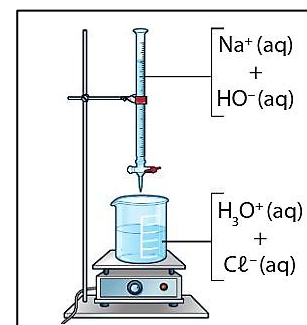
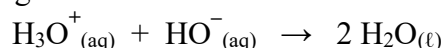
Données : Conductivité molaire ionique à 25°C :

Ions	H ₃ O ⁺	HO ⁻	Na ⁺	Cl ⁻	Ag ⁺	NO ₃ ⁻	CH ₃ CO ₂ ⁻
λ (en mS.m ² .mol ⁻¹)	35,0	19,8	5,0	7,6	6,2	7,1	4,09

Exemple : Titrage d'une solution d'acide chlorhydrique par l'hydroxyde de sodium.

On verse une solution d'hydroxyde de sodium (Na⁺_(aq) + HO⁻_(aq)) dans une solution d'acide chlorhydrique (H₃O⁺_(aq) + Cl⁻_(aq))

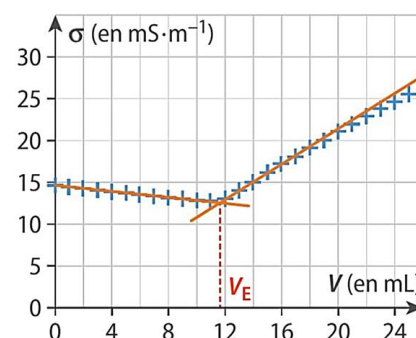
L'équation support de titrage s'écrit :



	Evolution des quantités de matière dans le bécher				Pente
	Na ⁺	HO ⁻	H ₃ O ⁺	Cl ⁻	
Avant l'équivalence	↗ Ion spectateur versé	≈ 0 Réactif limitant	↘ Réagit avec HO ⁻	= (constant) Ion spectateur dans le bécher	λ _{Na⁺} < λ _{H₃O⁺} Négative
Après l'équivalence	↗ Ion spectateur versé	↗ Réactif en excès	≈ 0 Réactif consommé	= (constant) Ion spectateur dans le bécher	Positive

Au fur et à mesure que l'on verse de la solution titrante, des ions Na⁺ et HO⁻ sont ajoutés dans le bécher.

- **Avant l'équivalence**, les ions HO⁻ versés réagissent avec les ions H₃O⁺ présents dans la solution titrée pour former de l'eau, non conductrice. Tout se passe comme si, dans le bécher, les ions H₃O⁺ initialement présents, étaient remplacés par des ions Na⁺ moins conducteurs : la conductivité diminue et la courbe est une droite de pente négative.
- **Après l'équivalence**, on continue de verser des ions qui ne réagissent pas. Ils s'accumulent dans le bécher, donc la conductivité de la solution augmente et la courbe est une droite de pente positive.



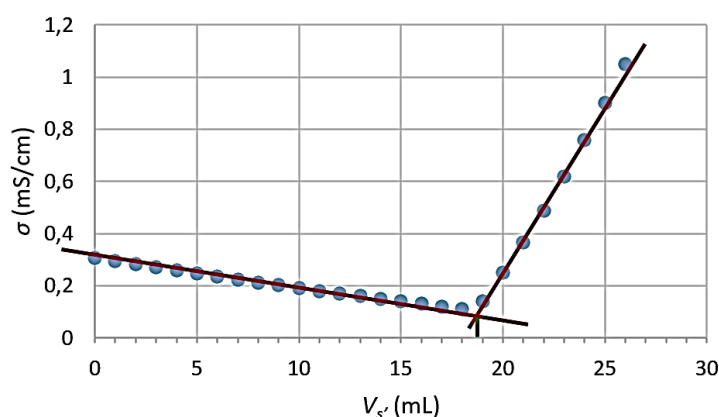
Remarque : après l'équivalence, la conductivité est **toujours croissante** car on ne fait qu'ajouter les ions de la solution titrante dans le bécher.

Exercices : Tracer qualitativement l'allure de la courbe de titrage conductimétrique dans les cas suivants :

- Titrage d'une solution de chlorure de sodium par une solution de nitrate d'argent**

L'équation support de titrage s'écrit : $\text{Ag}^+_{(\text{aq})} + \text{Cl}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{AgCl}_{(\text{s})}$

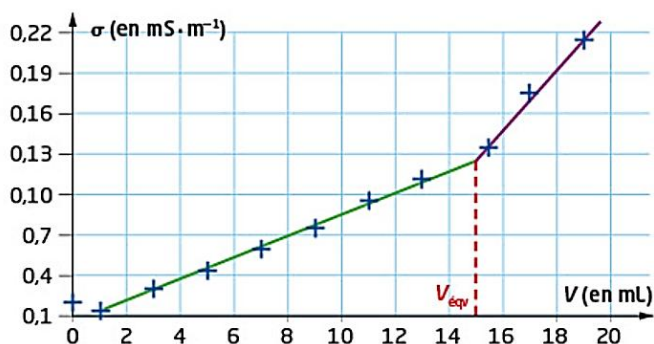
	Evolution des quantités de matière dans le bécher				Pente
	Ag^+	NO_3^-	Na^+	Cl^-	
Avant l'équivalence	≈ 0 Réactif limitant	$\nearrow$ Ion spectateur versé	= (constant) Ion spectateur dans le bécher	$\searrow$ Réagit avec Ag^+	$\lambda_{\text{NO}_3^-} < \lambda_{\text{Cl}^-}$ Négative
Après l'équivalence	$\nearrow$ Réactif en excès	$\nearrow$ Ion spectateur versé	= (constant) Ion spectateur dans le bécher	≈ 0 Réactif consommé	Positive



- Titration d'une solution d'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium.**

L'équation support de titrage s'écrit : $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}_{(\text{aq})} + \text{HO}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{CO}_2^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$

	Evolution des quantités de matière dans le bécher			Pente
	HO^-	Na^+	CH_3CO_2^-	
Avant l'équivalence	≈ 0 Réactif limitant	$\nearrow$ Ion spectateur versé	$\nearrow$ Produit formé	Positive
Après l'équivalence	$\nearrow$ Réactif en excès	$\nearrow$ Ion spectateur versé	= (constant) Réaction terminée	Positive



Comme $\lambda_{\text{CH}_3\text{CO}_2^-} < \lambda_{\text{HO}^-}$, la pente est plus élevée pour $V > V_E$ et la rupture de pente est exploitable.